

0828 | 内存边界：分配、回收与保护

能力线 29-memory-allocation · 第 29/40 个节点 · 12 道真题引用

故事梗概

连续分配和分段首先划出边界，再讨论空闲空间怎样选择、释放后怎样合并以及访问怎样被保护。碎片不是孤立名词，而是每次分配决策留下的结构结果。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

26. 分区分配内存管理方式的主要保护措施是_____。
- A. 界地址保护 B. 程序代码保护 C. 数据保护 D. 栈保护

27. 一个分段存储管理系统中，地址长度为 32 位，其中段号占 8 位，则最大段长是_____。
- A. 2^8B B. 2^{16}B C. 2^{24}B D. 2^{32}B

28. 某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为 55MB（初始为空闲），采用最佳适配（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配 15MB，分配 30MB，释放 15MB，分配 8MB，分配 6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是_____。

A. 7MB

B. 9MB

C. 10MB

D. 15MB

28. 下列措施中，能加快虚实地址转换的是_____。

- | | | |
|----------------|-------------|------------------|
| I. 增大块表（TLB）容量 | II. 让页表常驻内存 | III. 增大交换区（swap） |
| A. 仅 I | B. 仅 II | C. 仅 I、II |
| | | D. 仅 II、III |

28. 某进程的段表内容如下所示。

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	...	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是_____。

- A. 段缺失异常
- B. 得到内存地址 4400
- C. 越权异常
- D. 越界异常

25. 某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为 60K、大小为 140KB 的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是_____。

2017年计算机408统考真题 第 3 页，共 8 页
2017年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

- A. 3、20K、380KB
- B. 3、500K、80KB
- C. 4、20K、180KB
- D. 4、500K、80KB

30. 某文件系统中, 针对每个文件, 用户类别分为 4 类: 安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户; 访问权限分为 5 种: 完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限, 为表示不同类别用户对一个文件的访问权限, 则描述文件权限的位数至少应为_____。

A. 5

B. 9

C. 12

D. 20

28. 在分段存储管理系统中, 用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P_1 和 P_2 共享段 S , 下列叙述中, 错误的是_____。

- A. 在物理内存中仅保存一份段 S 的内容
- B. 段 S 在 P_1 和 P_2 中应该具有相同的段号
- C. P_1 和 P_2 共享段 S 在共享段表中的段表项
- D. P_1 和 P_2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

32. 在下列动态分区分配算法中，最容易产生内存碎片的是_____。
- A. 首次适应算法
 - B. 最坏适应算法
 - C. 最佳适应算法
 - D. 循环首次适应算法

- 24.** 下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是（ ）。
A. 索引分配 B. 链接分配 C. 连续分配 D. 动态分区分配

30. 进程 R 和 S 共享数据 data，若 data 在 R 和 S 中所在页的页号分别为 p1 和 p2，两个页所对应的页框号分别为 f1 和 f2，则下列叙述中，正确的是()。
- A. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 一定相等 B. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 不一定相等
C. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等 D. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 不一定相等

27. 下列算法中，每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区的是（ ）。

A. 伙伴算法

B. 最佳适应算法

C. 最坏适应算法

D. 首次适应算法